Mellona — Projeto Final de IHC — Etapa 2 (PF2)

1. Apresentação da Etapa 2

A PF2 registra as decisões de design do Mellona em um guia de estilo e as aplica em um protótipo digital navegável feito no bolt.new. A primeira versão do protótipo cobre 9 das 18 telas especificadas. O projeto é individual, de Bárbara Nogueira.

Item pedido no enunciado	Onde está neste documento
Escrever um guia de estilo	Seção 2
1. Definir a ferramenta para a criação do protótipo	Seção 3.1
2. Criar um protótipo digital navegável	Seções 3.2 e 3.3
3. Citar e indicar affordances, princípios da Gestalt (Aula 2) e princípios e diretrizes de Silva e Barbosa (2010) (Aula 3)	Seção 3.4
4. Citar e indicar os critérios de usabilidade e acessibilidade (Aula 1)	Seção 3.5

Lugar no ciclo de vida em estrela. A PF1 percorreu a análise e a especificação de requisitos. A PF2 percorre o projeto da interface (especificação das telas e guia de estilo) e a prototipação. Como manda a estrela, cada saída volta ao centro, a avaliação: a revisão das telas do protótipo (seção 3.3) é uma avaliação informal, feita pela própria designer; a avaliação formal, em sala de aula, é a PF3.

Fontes desta etapa: o ERS v1.1, a PF1 (Mellona — Projeto Final de IHC — Etapa 1 (PF1)) e a especificação das 18 telas (Mellona — Especificação das telas do aplicativo). As personas ainda são provisórias, porque o estudo de campo com vídeos de apicultores e o brainstorming da PF1 não foram aplicados, e o protótipo usa dados simulados.

2. Guia de estilo do Mellona

Este guia (versão 1.0) registra as decisões de design que todas as telas do aplicativo devem seguir. Quando o protótipo e o guia divergem, vale o guia, e a divergência entra na lista de ajustes da seção 3.3.

2.1 Introdução

Objetivo. Garantir que as decisões da especificação das telas cheguem iguais ao produto: a mesma cor para o mesmo estado, a mesma palavra para a mesma coisa e a mesma posição para a mesma ação. O guia é a ponte entre o design e a implementação, hoje o protótipo no bolt.new e, depois, o aplicativo ligado à API do projeto.

Organização e conteúdo. O guia segue a estrutura da atividade: 2.2 resultados de análise; 2.3 elementos de interface (disposição espacial e grid, janelas, tipografia, símbolos não tipográficos, cores, animações e visualização de informação); 2.4 elementos de interação; 2.5 elementos de ação; 2.6 vocabulário e padrões.

Público-alvo do guia.

Público	O que usa do guia
Designer (Bárbara Nogueira)	Todas as seções, ao desenhar ou revisar uma tela
Quem implementa (protótipo no bolt.new e aplicativo final)	Valores de cor, tipo e espaço (2.3), componentes e estados (2.4 e 2.5), textos padrão (2.6)
Avaliadores da PF3 (professores e colegas)	O que foi decidido e por quê, para comparar com o que encontrarem (2.6, 3.4 e 3.5)
Suporte e técnicos de cooperativa, como Carla	Terminologia (2.6), para falar com o apicultor nas mesmas palavras do aplicativo

Como utilizar em produção. Antes de criar uma tela, escolha o tipo de tela (2.6), monte-a com os componentes (2.4 e 2.5) e use apenas os valores de cor e tipo da seção 2.3. No bolt.new, cole esses valores no pedido de cada tela, em vez de descrever cores com palavras. Ao terminar, confira a lista:

- [ ] Todo estado aparece com cor, ícone e texto juntos
- [ ] Há uma única ação principal na tela
- [ ] Texto necessário para decidir tem pelo menos 16 px e contraste de 4,5:1
- [ ] Alvos de toque têm pelo menos 48 × 48 px
- [ ] Os termos são os do glossário (2.6)
- [ ] Toda informação vinda do apiário mostra a hora em que foi obtida
- [ ] Os estados carregando, vazio, sem conexão e erro estão desenhados
- [ ] A tela funciona a 360 px de largura

Como utilizar em manutenção. Qualquer mudança visual começa no guia e só depois vai para as telas. Quando a avaliação encontrar um problema, registre no guia a regra que o evita, além de corrigir a tela.

Como manter o guia. A dona do guia é Bárbara Nogueira, que aprova cada mudança. O guia será revisto depois da avaliação da PF3 e antes da entrega da PF4. Cada mudança ganha uma linha no histórico:

Data	Versão	Mudança	Motivo
21/10/2026	1.0	Primeira versão, a partir da especificação das telas e das primeiras telas no bolt.new	Entrega da PF2

2.2 Resultados de análise: o ambiente de trabalho do usuário

O apicultor usa o aplicativo em três lugares, e cada um impõe regras à interface. Os dados vêm dos perfis, das personas (Antônio, 58 anos, apicultor; Carla, 34 anos, técnica de cooperativa) e dos cenários C1 a C4 da PF1.

Ambiente	Condições de uso	Consequência para a interface
Casa (Antônio)	Celular Android básico, boa conexão, consultas rápidas no café da manhã e alertas de madrugada (C1, C4)	Estado de todos os apiários em um olhar; tema escuro à noite; notificação legível na tela bloqueada
Estrada (Antônio)	Sinal intermitente e pouco tempo de atenção	Faixa de conexão com a hora dos dados; registros guardados no aparelho e enviados depois
Apiário (Antônio)	Sol forte, luvas e véu, mãos ocupadas, abelhas agitadas, sem sinal (C2, C3); risco de a sirene tocar sobre ele	Alto contraste, alvos grandes, ações na base da tela, quase nenhuma digitação, modo visita pela central do apiário
Escritório da cooperativa (Carla)	Notebook, mouse e teclado, vários apiários para acompanhar	Lista e detalhe lado a lado, filtros visíveis, atalhos de teclado

Dois traços pesam em todas as decisões. Antônio tem familiaridade básica a intermediária com tecnologia, então o vocabulário é o do apicultor e a navegação tem quatro destinos. E os erros são graves (sirene disparada sobre o próprio apicultor, ou um apiário que parece protegido e não está), então a interface nunca afirma o que a central do apiário não confirmou. As personas são provisórias até a coleta da PF1 ser aplicada.

2.3 Elementos de interface

Disposição espacial e grid

Toda tela segue a mesma ordem de cima para baixo: onde estou e de quando são os dados, o estado mais importante, a lista ou o conteúdo, e a ação principal. O espaçamento usa uma grade de 8 px.

Faixa de largura	Aparelho	Estrutura da tela	Margem / colunas
Menos de 600 px	Celular em retrato (o de Antônio)	Barra superior de 64 px, faixa de conexão quando houver, conteúdo rolável, botão principal fixo acima da navegação inferior de 80 px	16 px / 4
600 a 839 px	Celular na horizontal, tablet pequeno	Trilho de navegação lateral; cartões em duas colunas	24 px / 8
840 px ou mais	Notebook de Carla, navegador	Menu lateral fixo de 248 px, conteúdo centralizado com até 1200 px e gaveta de detalhe à direita, como no protótipo	32 px / 12

- **Espaços:** 4 px só entre ícone e texto; 8 px dentro de um componente; 16 px entre cartões e entre alvos de toque vizinhos; 32 px entre seções.
- **Cabeçalho de seção:** sobretítulo curto em maiúsculas ("MONITORAMENTO") acima do título ("Alertas"), padrão já usado no protótipo.
- **Alcance do polegar:** no celular, a ação principal fica na base. Ações raras ou de risco nunca ficam no canto superior.

Metáforas espaciais.

Metáfora	O que comunica	Onde aparece
Painel	Como um painel de instrumentos: o estado mais grave fica no alto e o resto, abaixo	Início (T03)
Cartão	Uma ficha por apiário ou por colmeia; tudo o que está dentro pertence a ela	Listas de apiários, colmeias e alertas

Metáfora	O que comunica	Onde aparece
Gaveta lateral	O detalhe sai da direita sem esconder a lista; fechar devolve o usuário ao ponto em que estava	Detalhe do apiário, do alerta, modo visita e revisão
Linha do tempo	O que aconteceu, de cima para baixo, na ordem dos horários	Detalhe do alerta (T09)
Faixa no topo	Um aviso que vale para o aplicativo inteiro, e não para uma tela	Sem conexão; modo visita ativo
Favo de mel	O hexágono marca a identidade do Mellona; não é usado como forma de botão	Logotipo, ícone de colmeia e ilustrações

Janelas

O aplicativo usa sete tipos de janela. Apenas uma janela modal fica aberta por vez.

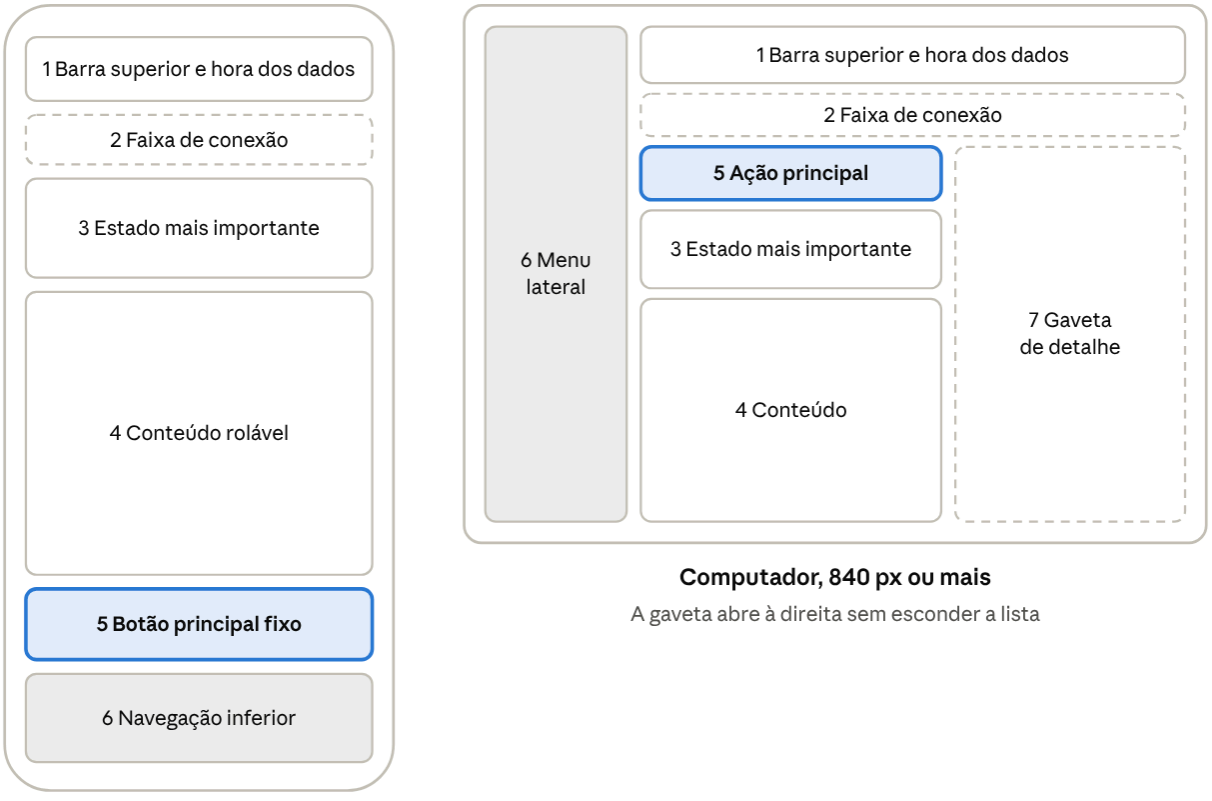
Tipo	Quando usar	Regras	No protótipo
Tela cheia	Destinos da navegação e formulários no celular	Barra superior com "Voltar" e título de até duas linhas	Início, Alertas, Visitas, Perfil
Gaveta lateral	Detalhe de um item a partir de 840 px	Abre à direita com 480 a 520 px e escurece o fundo; fecha com o X, a tecla Esc ou um toque fora; o foco vai para o título; no celular vira tela cheia	Apiário, alerta, modo visita, revisão
Folha inferior	Confirmações e escolhas rápidas no celular	Sobe da base; "Cancelar" à esquerda; no computador vira caixa de diálogo	Ainda não
Caixa de diálogo	Confirmar uma ação de risco ou que não se desfaz	Título em forma de pergunta com a consequência; dois botões, "Cancelar" primeiro; largura de 400 a 480 px	"Sair da aplicação?"

Tipo	Quando usar	Regras	No protótipo
Faixa fixa	Estado que vale para todo o aplicativo	Não pode ser fechada enquanto a situação durar; mostra a hora dos dados	"Sem conexão"
Aviso temporário	Confirmação leve, como "Visita registrada"	Fica pelo menos 10 s e tem botão de fechar; nunca é o único registro de algo importante	Ainda não
Notificação do sistema	Alerta com o aplicativo fechado	Título e texto se entendem sozinhos; nunca mostram a localização do apiário	Ainda não

O desenho abaixo mostra as mesmas zonas no celular e no computador.

As mesmas zonas no celular e no computador; só a ação principal muda de lugar

Números iguais marcam a mesma zona; em destaque, a única ação principal; tracejado, o que só aparece quando necessário



zonas da tela · celular e computador

No celular, a navegação vai para a base e a ação principal fica logo acima dela; no computador, a navegação vira menu lateral e o detalhe abre em gaveta.

Tipografia

O aplicativo usa uma única família, a **Atkinson Hyperlegible**, em dois pesos (regular e negrito). Ela foi criada pelo Braille Institute para leitores com baixa visão e diferencia caracteres que se confundem em identificadores de colmeia, como I, l e 1 ou O e 0. O protótipo ainda usa outra família; a troca está na lista de ajustes (3.3).

Estilo	Tamanho / entrelinha	Peso	Uso
Destaque	32 / 40 px	Negrito	Saudação e estado geral do Painel, tempo restante do modo visita
Título	24 / 32 px	Negrito	Título da tela ou da gaveta
Subtítulo	20 / 28 px	Negrito	Título de seção, de cartão e de caixa de diálogo
Corpo	18 / 28 px	Regular	Texto padrão, conteúdo de campos, botões (em negrito)
Corpo pequeno	16 / 24 px	Regular	Horários, linhas de apoio, ajuda de campo
Rótulo	14 / 20 px	Negrito	Somente sobretítulos, itens de navegação e etiquetas, sempre com ícone ou título ao lado

No Android os tamanhos são dados em sp, para acompanhar o tamanho de fonte escolhido pelo usuário; a interface deve funcionar com o texto ampliado a 200%. Nenhuma informação necessária para decidir fica abaixo de 16 px.

Em diálogos. O título é uma pergunta que diz a consequência ("Desligar a proteção do Apiário Serra?"), em 20 px negrito. O corpo explica o que muda, em 16 a 18 px. Os botões dizem verbo e objeto ("Desligar proteção", "Cancelar"), nunca "OK" ou "Sim".

Em formulários. O rótulo fica sempre acima do campo, em 16 px negrito; o texto digitado tem 18 px. O texto de exemplo dentro do campo é só um exemplo e nunca substitui o rótulo. A mensagem de erro aparece abaixo do campo, em 16 px negrito, com ícone.

Em relatórios e listas (histórico, alertas, visitas). Números usam algarismos de largura fixa e ficam alinhados à direita em tabelas. As unidades seguem o padrão brasileiro: "34,8 °C", "62 %", "18°"; horas como "14h05"; datas como "21/10" ou "qua., 21 de outubro".

Regras gerais. Maiúsculas só em sobretítulos de até três palavras. Itálico não carrega informação. Parágrafos têm no máximo cerca de 70 caracteres por linha.

Símbolos não tipográficos

Os ícones são da família **Lucide**, de traço fino e cantos arredondados, no mesmo estilo dos que aparecem no protótipo. Esta versão do guia troca a família Material Symbols, prevista na especificação das telas, para manter o que o protótipo já usa. Tamanhos: 20 px em etiquetas, 24 px em listas, 32 px em cartões de estado e 48 px no estado principal de uma tela.

A regra central é: **um conceito, um ícone; um ícone, um conceito**. Todo ícone com significado vem com texto; ícones decorativos ficam ocultos para o leitor de tela.

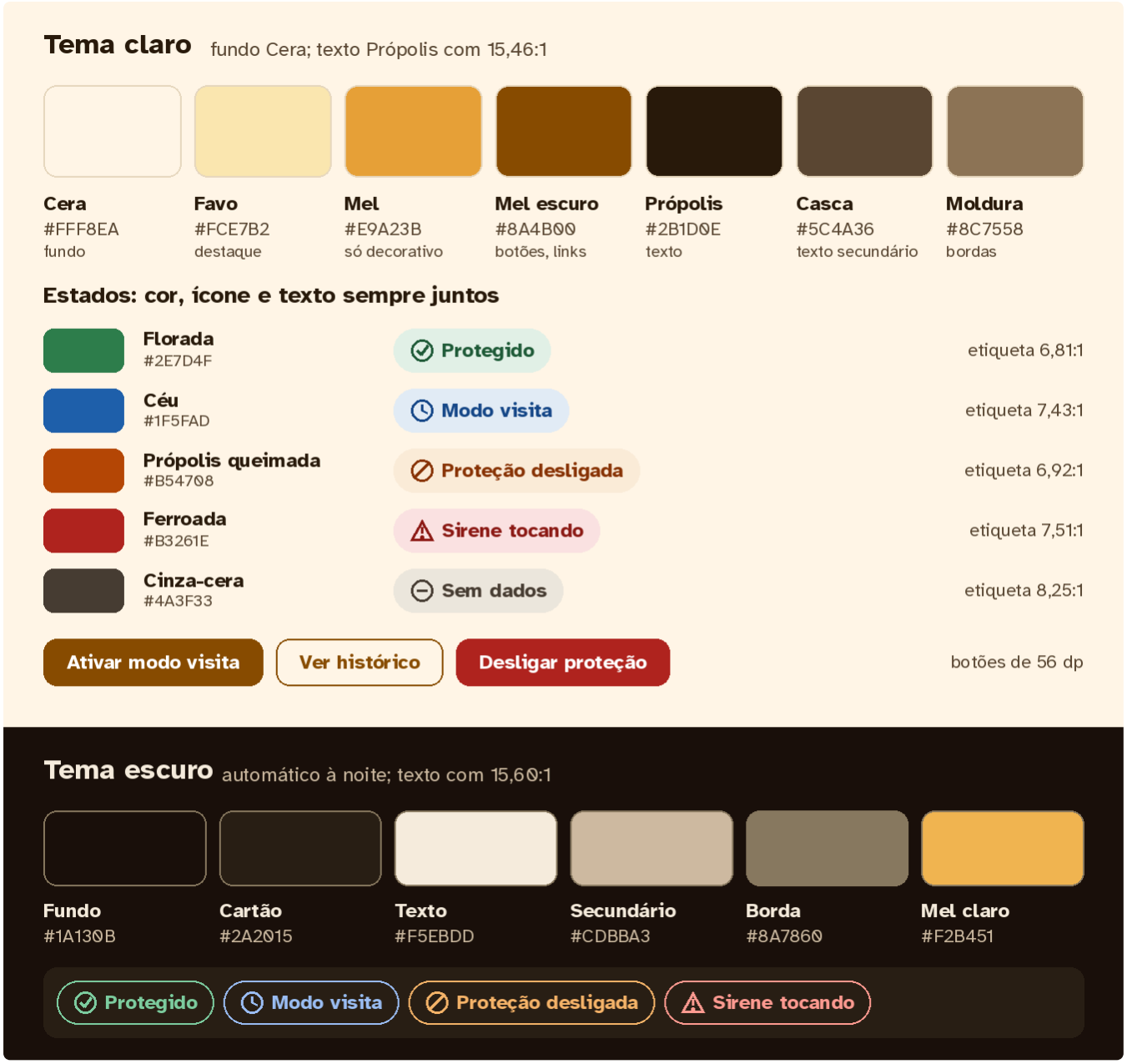
Conceito	Ícone Lucide	Cor	Observação
Protegido	`shield-check`	Florada	
Proteção desligada	`shield-off`	Própolis queimada	
Proteção com falha	`shield-alert`	Própolis queimada	
Sirene tocando, atividade suspeita	`siren`	Ferroada	Nunca pisca
Atenção	`triangle-alert`	Própolis queimada ou Ferroada, conforme a prioridade	
Modo visita	`user-check`	Céu	O protótipo usa um olho, que no mesmo aplicativo já significa "mostrar" (senha e código)
Celular sem internet	`wifi-off`	Cinza-cera	Faixa no topo
Apiário sem comunicação	`cloud-off`	Cinza-cera	Cartão do apiário; não confundir com o anterior
Apiário	`hexagon` preenchido	Mel	
Colmeia e quantidade de colmeias	`hexagon` vazado	Própolis	O protótipo usa o ícone de pessoas em "22 colmeias"
Equipamentos	`activity`	Própolis	
Manutenção	`wrench`	Própolis	O protótipo usa a chave também em "Equipamentos"

Conceito	Ícone Lucide	Cor	Observação
Histórico	`history`	Própolis	
Início, Alertas, Visitas, Perfil	`house`, `bell`, `calendar-days`, `user`	Própolis; Mel escuro quando selecionado	
Hora da informação	`clock`	Casca	
Mostrar e ocultar	`eye`, `eye-off`	Casca	Só para senha e código
Abrir detalhe, fechar	`chevron-right`, `x`	Casca	A seta só aparece em itens que abrem outra tela
Registrar, confirmar, sair	`plus`, `check`, `log-out`	Cor do botão	

Logotipo e ilustrações. O logotipo é um hexágono em Mel com uma gota, ao lado da palavra Mellona. Ilustrações usam hexágonos e linhas finas em Mel sobre Própolis, como no painel esquerdo da tela de entrada. Emojis não são usados.

Cores

A paleta vem dos materiais do apiário (cera, favo, mel, própolis, florada e céu), e todas as combinações de texto passam de 4,5:1 (WCAG 2.2, nível AA). As cores do protótipo estão próximas, mas não iguais: o botão principal usa #954600 e o vermelho, #C80017. Os valores abaixo são os oficiais.



Nome	Valor	Uso	Contraste
Cera	#FFF8EA	Fundo das telas	Base
Branco	#FFFFFF	Cartões, gavetas e caixas de diálogo	Base
Favo	#FCE7B2	Destaque suave: item selecionado, cartão de dica	13,40:1 com Própolis
Mel	#E9A23B	Logotipo e ilustrações; nunca texto	2,05:1 sobre Cera
Mel escuro	#8A4B00	Botão principal, links, item ativo do menu	6,80:1 com texto branco

Nome	Valor	Uso	Contraste
Própolis	#2B1D0E	Texto principal e títulos	15,46:1 sobre Cera
Casca	#5C4A36	Texto secundário: horários, linhas de apoio, rótulos	7,99:1 sobre Cera
Moldura	#8C7558	Borda de campos e controles	4,14:1 sobre Cera
Florada	#2E7D4F, texto #1E5C38 sobre #E3F1E7	Protegido, concluído	Etiqueta 6,81:1
Céu	#1F5FAD, texto #174A88 sobre #E3ECF8	Modo visita, informação, anel de foco	Etiqueta 7,43:1
Própolis queimada	#B54708, texto #8A3605 sobre #FDEBD9	Atenção, proteção desligada ou com falha	Etiqueta 6,92:1
Ferroada	#B3261E, texto #8C1D18 sobre #FBE4E2	Sirene tocando, alerta crítico, erro, botão de risco	Etiqueta 7,51:1
Cinza-cera	#4A3F33 sobre #ECE6DC	Sem dados, sem conexão	Etiqueta 8,25:1

O tema escuro (fundo #1A130B, cartão #2A2015, texto #F5EBDD) entra sozinho à noite e mantém os mesmos significados; os valores completos estão na especificação das telas.

Mandamentos sobre o uso de cores.

1. Nunca use só a cor: todo estado tem cor, ícone e texto.
2. Uma cor, um significado. Verde é protegido, azul é modo visita ou informação, laranja queimado é atenção, vermelho é sirene ou erro, cinza é sem dados.
3. Cor de estado não é decoração. Os dias coloridos da agenda (amarelo, verde e azul) parecem categorias, mas não têm significado.
4. O vermelho é raro: só sirene, alerta crítico, erro que impede uma ação e o botão que deixa o apiário desprotegido.
5. Mel não é texto: texto e botões usam Mel escuro.
6. Texto tem pelo menos 4,5:1 de contraste; ícones, bordas e foco, pelo menos 3:1.
7. Fundos coloridos ficam em etiquetas, faixas e no cartão de estado; o restante é Cera e branco.
8. Uma cor de estado em destaque por vez: o que é diferente é o que se nota (efeito von Restorff, Aula 2).

Animações

A animação só serve para mostrar de onde algo veio ou que algo mudou. Todo toque tem resposta visível em até 400 ms (Limiar de Doherty, Aula 2); se a central demorar mais, a tela mostra "Enviando para a central…".

Movimento	Duração	Regra
Gaveta lateral e folha inferior	250 ms para abrir, 200 ms para fechar	Desliza da borda de onde veio; o fundo escurece junto
Mudança de estado de uma etiqueta	150 ms	Troca de cor e texto, sem saltos de layout
Aviso temporário	150 ms	Aparece na base e fica pelo menos 10 s
Esqueleto de carregamento	Pulso lento de 1,5 s	Sem piscar
Barra do modo visita	Atualiza a cada minuto	Sem animação contínua

Com "remover animações" ligado no sistema, as transições viram cortes. Nada pisca mais de três vezes por segundo, nem mesmo a sirene tocando. O estado "Tudo protegido" não tem movimento: se os anéis em volta do hexágono do Painel forem animados, devem parar, porque movimento pede atenção e esse estado não precisa dela.

Visualização de informação

Elemento	Regra de design	Onde
Indicador numérico	Número em 24 a 32 px, rótulo acima e linha de apoio abaixo, ambos em Casca e com 16 px; no máximo quatro por linha; tocar abre a lista correspondente	Painel
Etiqueta de estado	Forma de cápsula, ícone de 20 px e texto; mesma aparência em todas as telas	Cartões, listas, gavetas
Gráfico de linha	Uma medida por gráfico, eixo com unidade, períodos sem dados hachurados e rotulados "sem dados"; a linha nunca passa por cima de uma falha; resumo em texto antes e tabela equivalente	Histórico da colmeia (T06)
Linha do tempo	Horário, ícone e descrição por evento, do mais antigo ao mais recente	Detalhe do alerta

Elemento	Regra de design	Onde
Barra de progresso	Sempre acompanhada do horário de término por extenso, que é a informação principal	Modo visita
Medidas de um apiário	Temperatura e umidade são de cada colmeia; um valor do apiário inteiro precisa dizer o que é, como "média de 22 colmeias" ou "de 33,9 a 35,2 °C"	Cartão e gaveta do apiário
Mapa	A localização do apiário não aparece por padrão, por privacidade e risco de furto (RNF-13); quando autorizada, um mapa simples com um marcador, sem opção de compartilhar	Menu do apiário
Diagrama	Só em telas de ajuda, como "Como funciona o modo visita"	Perfil > Ajuda

2.4 Elementos de interação

Estilos de interação

O Mellona combina seleção em menus e listas, formulários curtos e manipulação direta por toque. Não usa linguagem de comando.

Estilo	Onde é usado	Por que
Seleção em menus e listas	Navegação com quatro destinos; listas de apiários, alertas e visitas; categorias de visita	Reconhecer é mais fácil que lembrar, o que favorece quem tem pouca familiaridade com tecnologia
Preenchimento de formulário	Entrada, registrar visita, revisão e manutenção	Cada tarefa tem poucos campos, quase todos de escolha
Manipulação direta	Tocar no cartão para abrir, interruptores, tocar e arrastar no gráfico	Resposta imediata ao toque; todo gesto tem um botão equivalente
Assistente em passos	Primeiro acesso (três passos) e modo visita pela central, sem conexão	Tarefas raras ou críticas pedem orientação passo a passo

Estilo	Onde é usado	Por que
Linguagem natural	Somente o ditado do teclado do celular, no campo de observações	Evita digitar com luvas; o aplicativo não interpreta comandos de voz

Seleção de um estilo

Para escolher o estilo de uma tarefa nova, aplique as perguntas na ordem:

1. **A tarefa é feita no apiário?** Então use seleção por toque em alvos grandes, sem digitação e sem gestos finos.
2. **Há risco de deixar o apiário desprotegido ou de perder dados?** Então use formulário com confirmação que diga a consequência.
3. **É rara ou tem vários passos?** Então use um assistente, com "Passo 1 de 3" visível.
4. **É frequente e rápida?** Então use seleção em lista, com o item mais provável já escolhido.

Aceleradores

No celular, os aceleradores são atalhos e valores preenchidos: o botão "Registrar visita" no Painel; os atalhos Histórico, Equipamentos e Proteção na gaveta do apiário; as ações "Ver alerta" e "Estou ciente" na notificação; "Revisar a próxima colmeia" depois de salvar uma revisão; e campos que já vêm com "Hoje", "Você" e o apiário atual.

No computador, as teclas de atalho são estas:

Tecla	Ação
Alt + 1, 2, 3, 4	Ir para Início, Alertas, Visitas, Perfil
Alt + V	Registrar visita
/	Buscar colmeia pelo identificador
Esc	Fechar gaveta, folha ou caixa de diálogo
Tab e Shift + Tab	Ir ao próximo ou ao anterior elemento
Enter ou Espaço	Ativar o elemento em foco
Setas	Mover entre itens de uma lista e entre pontos do gráfico

Nenhuma ação de risco (desligar a proteção, encerrar o modo visita, sair da conta) tem tecla de atalho. Os atalhos aparecem em Perfil > Ajuda e na dica de cada botão.

2.5 Elementos de ação

Preenchimento de campos

- O rótulo fica sempre visível acima do campo; o texto de exemplo nunca o substitui.
- O campo tem 56 px de altura e borda de 2 px em Moldura; em foco, a borda passa a Céu.
- O teclado combina com o dado: e-mail para "E-mail ou celular", numérico para o código.
- Os campos aceitam o preenchimento automático e os gerenciadores de senha do celular.
- A validação acontece ao tocar no botão, e não durante a digitação.
- O erro aparece abaixo do campo, com ícone, dizendo como corrigir ("Falta escolher o motivo da visita"); o que já foi digitado é mantido.
- Campos obrigatórios têm a palavra "obrigatório" no rótulo, e não só um asterisco.
- Sem conexão, o formulário é guardado no aparelho e enviado depois.

Seleção

Situação	Controle	Exemplo
Escolha única entre 2 e 4 opções	Seletor segmentado: opções lado a lado, todas visíveis, com pelo menos 48 px	Rainha ("Vista", "Sinais de rainha", "Não encontrada"); duração do modo visita
Escolha única entre 5 e 7 opções com descrição	Lista de opções com linhas de 56 px	Categoria da visita (CM-01 a CM-07, IB-01 a IB-07)
Mais de 7 opções	Lista com busca	Colmeia
Ligar ou desligar com efeito imediato	Interruptor, sem seta ao lado	"Alertas críticos"
Várias opções ao mesmo tempo	Etiquetas tocáveis ou caixas de seleção	Marcações rápidas da revisão
Filtrar uma lista	Etiquetas de filtro removíveis e "Limpar filtros"	Alertas por apiário e prioridade

A opção escolhida aparece com cor, contorno e ícone de verificação. Uma linha com seta abre outra tela; uma linha com interruptor muda na hora. As duas coisas nunca aparecem juntas na mesma linha.

Ativação

Botão	Aparência	Uso
Principal	Fundo Mel escuro, texto branco em 18 px negrito, 56 px de altura, largura total no celular	Um por tela: "Entrar", "Estou ciente", "Salvar revisão", "Encerrar visita"
Secundário	Contorno de 2 px em Mel escuro, fundo transparente	"Criar manutenção", "Ver visita", "Editar perfil"
De risco	Fundo Ferroada, texto branco	Só dentro de uma confirmação, para a ação que deixa o apiário desprotegido: "Desligar proteção"
Link	Texto em Mel escuro, negrito	"Esqueci minha senha", "Ver detalhes"
Ícone	Área de 48 × 48 px e nome lido pelo leitor de tela	Fechar (X), mostrar senha

Cada botão tem seis estados: normal, mouse por cima (fundo um tom mais escuro), foco (anel de 3 px em Céu), pressionado, carregando ("Entrando…") e indisponível. O estado indisponível é evitado: é melhor deixar o botão ativo e explicar o que falta. "Encerrar visita" é um botão principal, e não de risco, porque devolve a proteção ao apiário; no protótipo ele está em vermelho.

2.6 Vocabulário e padrões

Terminologia

A interface fala como o apicultor. Os termos técnicos do ERS ficam no código e na documentação; na tela, vale a coluna "Use".

Use	Em vez de	Significado
Apiário	Local, sítio	Conjunto de colmeias em um terreno
Colmeia A1-07	Caixa, nó	Uma colmeia, sempre com o identificador
Central do apiário	Gateway, hub	O equipamento no apiário que tem sirene, luz e teclado
Equipamento	Dispositivo	Qualquer sensor ou a central

Use	Em vez de	Significado
Proteção ligada, Protegido	Segurança armada	A sirene e a luz podem ser acionadas
Proteção desligada	Desarmado	Os sensores registram, mas nada é acionado
Proteção com falha	Segurança degradada	O sensor de presença não está funcionando
Modo visita	Autorização de manutenção	A sirene fica pausada por um tempo, durante uma visita
Colmeia mexida	Movimentação anormal	A caixa foi movida ou sacudida
Colmeia inclinada ou caída	Tombamento possível	A caixa ficou inclinada mais de 15° por mais de 10 s
Atividade suspeita	Invasão, furto	Presença e colmeia mexida ao mesmo tempo; não confirma um crime
Estou ciente	Reconhecer	A pessoa viu o alerta
Encerrar alerta	Resolver	O problema foi tratado
Revisão	Inspeção	Registro do que se viu dentro da colmeia
Crias	Criações (usado no protótipo)	Ovos, larvas e pupas da colônia
Manutenção	Chamado, ordem de serviço	Conserto ou cuidado com estrutura e equipamentos
Manutenção física (CM) e Manejo das abelhas (IB)	Os códigos sozinhos	Os dois grupos de motivo de visita; o código sempre vem com o nome
Sem conexão	Offline, erro de rede	O celular está sem internet
Sem notícias do apiário desde 14h05	Sem conexão (usado no protótipo para o apiário)	A central do apiário não responde, embora o celular tenha internet
Meu código da central	Código do apiário (usado no protótipo), PIN	Código pessoal: cada pessoa tem o seu

Tom dos textos. Frases curtas, começando pelo que importa, com "você". Erros não culpam a pessoa ("E-mail, celular ou senha não conferem"). Toda informação do apiário diz de quando é ("há 2 min", "às 14h05"), e todo número vem com unidade.

Tipos de tela

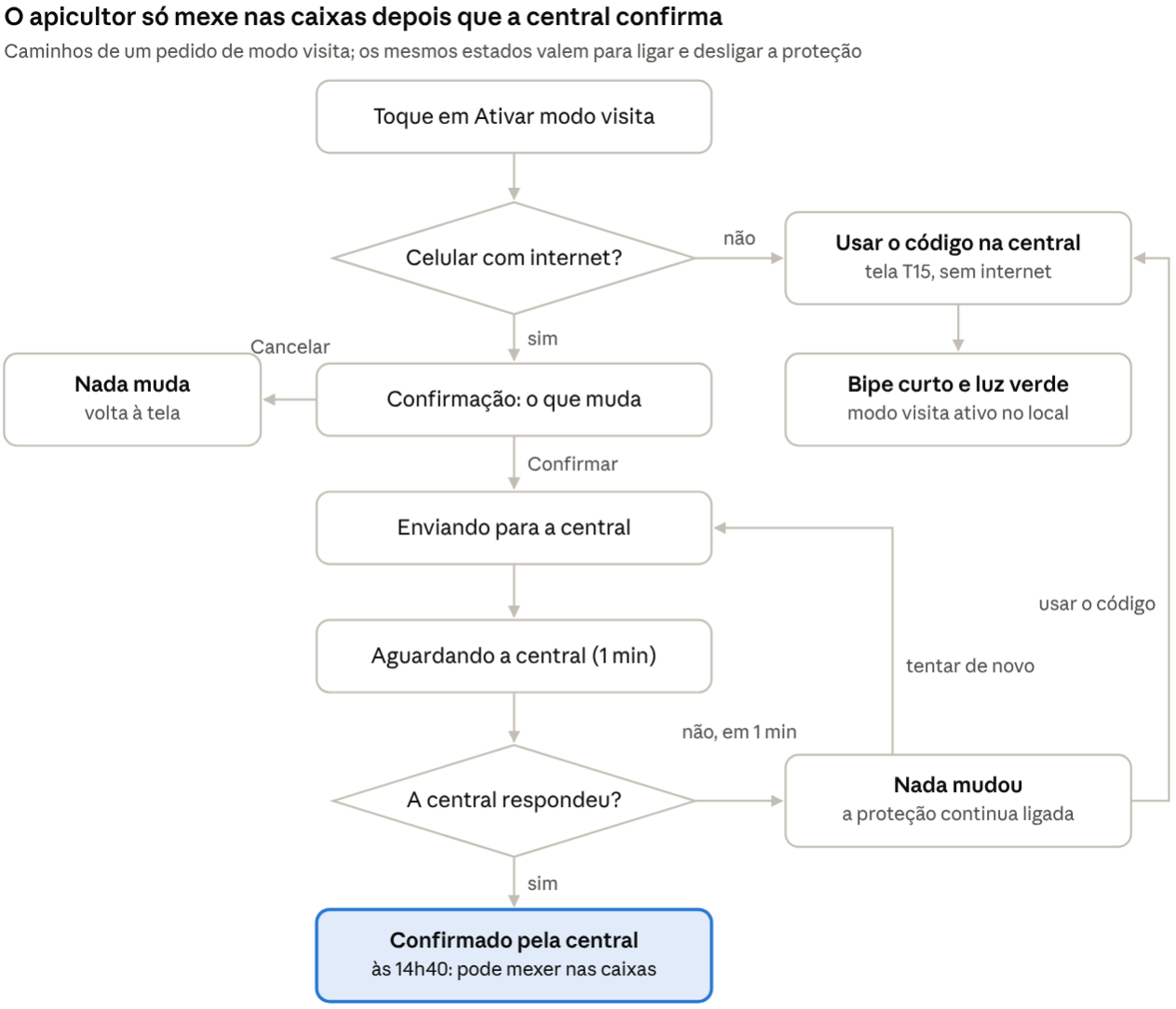
Tipo	Estrutura, de cima para baixo	Telas
Painel de estado	Estado geral, avisos, cartões, ação principal	Início (T03)
Lista	Título, abas ou filtros, itens em cartão com seta, estado vazio	Alertas (T08), Visitas (T12), colmeias (T04), equipamentos (T07)
Detalhe	Nome e etiqueta de estado, resumo em uma frase, dados, ação principal e secundária	Apiário (T04), colmeia (T05), alerta (T09); gaveta lateral no computador
Formulário	Título, campos na ordem da tarefa, botão principal fixo	Entrada (T01), visita (T13), revisão (T16), manutenção (T17)
Confirmação	Pergunta com a consequência, o que muda, "Cancelar" e a ação	Proteção (T11), ativar modo visita (T14), sair da conta
Em andamento	Estado em destaque, horário de término, ação de encerrar	Modo visita (T14)
Passo a passo	"Passo 1 de 3", instrução, ilustração, botão para seguir	Primeiro acesso (T02), modo visita pela central (T15)
Estado vazio	Ilustração, frase sobre o que falta, uma ação	Qualquer lista sem itens, como "Visitas anteriores"

Sequências de diálogos

Situação	Sequência
Ação de risco (desligar proteção, ativar modo visita)	Pedido → confirmação com a consequência → "Cancelar" volta sem mudar nada; confirmar envia o comando à central
Comando à central	"Enviando para a central…" → "Aguardando a central confirmar" (até 1 min) → "Confirmado pela central às 14h40"; sem resposta: "Nada mudou" e "Tentar de novo"; sem internet: orientação para usar o código na central

Situação	Sequência
Registro (visita, revisão, manutenção)	Salvar → aviso "Visita registrada"; sem internet: "Guardada no celular. Será enviada quando houver conexão." → depois, "Enviada"
Erro em formulário	Tocar no botão → resumo do que falta no topo, mensagem no campo e foco no primeiro erro → corrigir → enviar
Reconhecer um alerta	"Estou ciente" → aviso com "Desfazer" por 10 s → etiqueta "Reconhecido por você às 7h05"
Sair da conta	"Sair da aplicação" → "Sair da aplicação?" (com aviso se houver registros não enviados) → "Cancelar" ou "Sair"

A sequência do comando à central é a mais crítica, porque decide se o apicultor pode ou não mexer nas caixas. O desenho abaixo mostra seus caminhos.



sequência de diálogo · comando à central do apiário

Só dois pontos deixam mexer nas caixas: "Confirmado pela central" e o bipe curto com luz verde da central; todos os outros caminhos terminam com a proteção ligada.

3. Protótipo

3.1 Ferramenta: bolt.new

O protótipo é feito no bolt.new, da StackBlitz. A ferramenta gera aplicações web a partir de pedidos em texto: um agente de IA escreve o código e o executa no próprio navegador, com a tecnologia WebContainers, sem instalação (descrição do projeto). O botão Publish gera um endereço no domínio bolt.host, público no plano gratuito, e o botão Update atualiza o site depois de cada mudança (suporte do Bolt).

Por que o bolt.new, e não uma ferramenta de desenho como Figma ou Proto.io.

Critério	O que o bolt.new oferece ao Mellona
Navegação real	As telas são código: menu, abas, gavetas, formulários e confirmações funcionam, e estados como "Sem conexão" podem ser simulados
Responsividade real	A mesma tela se reorganiza no celular e no notebook, então a avaliação pode acontecer no celular do participante, como o de Antônio
Acessibilidade testável	Por ser uma página web de verdade, o leitor de tela, a ampliação do texto e o teclado funcionam; um protótipo desenhado não permite esse teste
Iteração rápida	Os ajustes que a avaliação pedir são feitos com novos pedidos em texto
Compartilhamento	Um endereço público para avaliadores e professores

Limitações e como são tratadas.

- A IA gera inconsistências sem avisar. Toda tela é revisada contra este guia antes de ser dada por pronta; a revisão da primeira versão está na seção 3.3.
- O controle fino do layout é menor do que em uma ferramenta de desenho, e não há camada de anotações nativa. Por isso, os princípios e critérios são indicados sobre capturas numeradas (3.4 e 3.5) e, se desejado, em uma camada de anotações dentro do próprio protótipo (Apêndice A).
- A aparência acabada pode inibir críticas na avaliação (efeito estética-usabilidade, Aula 2). Na PF3, os participantes devem ouvir que se trata de um protótipo e que apontar problemas é o objetivo.
- O protótipo usa dados simulados e não se comunica com a central do apiário nem com a API do projeto.
- O uso do agente consome créditos do plano; pedidos devem ser agrupados por tela.

3.2 Protótipo digital navegável

A primeira versão tem 7 telas feitas e 2 parciais, das 18 especificadas, com fidelidade alta na aparência e média no comportamento. A entrada usa o botão "Preencher acesso de demonstração" (usuário antonio@mellona.app).

Endereço publicado: falta publicar o projeto pelo botão Publish e colar aqui o endereço bolt.host.

As capturas foram feitas a 1920 px de largura, no layout de computador. Como o usuário principal usa um celular, o protótipo precisa ser conferido a 360 px antes da PF3.

Tela	Situação no protótipo	Necessária para as tarefas da PF3	Observação
T01 Entrada	Feita	Sim	Três estados: vazia, senha oculta e senha visível
T02 Primeiro acesso	A fazer	Não	
T03 Painel	Feita	Sim (C4)	Precisa de ajustes (3.3)
T04 Apiário	Parcial	Sim (C4)	Gaveta resumida; faltam a lista de colmeias e a aba Manutenções
T05 Colmeia	A fazer	Sim (C4)	
T06 Histórico	A fazer	Não	O atalho existe na gaveta do apiário
T07 Equipamentos	A fazer	Sim (C4)	O atalho existe na gaveta do apiário
T08 Alertas	Feita	Sim (C1, C3)	
T09 Detalhe do alerta	Feita	Sim (C1, C3)	Precisa de ajustes (3.3)
T10 Notificação	A fazer	Sim (C1)	Pode ser simulada por um aviso no topo da tela
T11 Proteção	A fazer	Não	O atalho existe na gaveta do apiário
T12 Visitas	Feita	Sim (C2)	
T13 Registrar visita	A fazer	Sim (C2)	O botão existe no Painel e em Visitas
T14 Modo visita	Parcial	Sim (C2)	Só o estado ativo; faltam a confirmação e os estados aguardando, sem resposta e encerrado
T15 Modo visita sem conexão	A fazer	Sim (C2)	É a tarefa mais crítica do aplicativo

Tela	Situação no protótipo	Necessária para as tarefas da PF3	Observação
T16 Registrar revisão	Feita	Sim (C2)	Precisa de ajustes (3.3)
T17 Nova manutenção	A fazer	Sim (C3)	O botão existe no detalhe do alerta
T18 Perfil	Feita	Não	Inclui a confirmação de saída

As próximas telas a construir, na ordem, são T13, T15, T14 completa, T17, T05 e T07: sem elas, os cenários C2, C3 e C4 não podem ser percorridos na avaliação.

3.3 Telas do protótipo e ajustes antes da PF3

A primeira versão já segue a paleta, o vocabulário e o padrão de gavetas do guia, mas tem 25 pontos a corrigir. Seis são graves porque fazem o aplicativo afirmar uma situação que não é a real, o que contraria a regra central do guia.

Fluxos navegáveis na primeira versão: Entrada → Painel; Painel → gaveta do apiário; Painel e Alertas → detalhe do alerta; Visitas → modo visita e registrar revisão; Perfil → confirmação de saída.

O que já segue o guia: a paleta do apiário e o botão principal em marrom; a faixa "Sem conexão" com a hora dos dados; etiquetas de estado com ícone e texto; a ressalva "Isso não confirma um furto"; o botão "Estou ciente"; a confirmação de saída com "Cancelar" primeiro; o código mascarado com "Mostrar código"; as preferências de tamanho do texto e de tema; rótulos acima dos campos e "Mostrar senha"; o detalhe em gaveta lateral no computador.

As Figuras 1 e 2 mostram as duas telas que não aparecem nas seções seguintes; as marcas vermelhas são os pontos a corrigir.

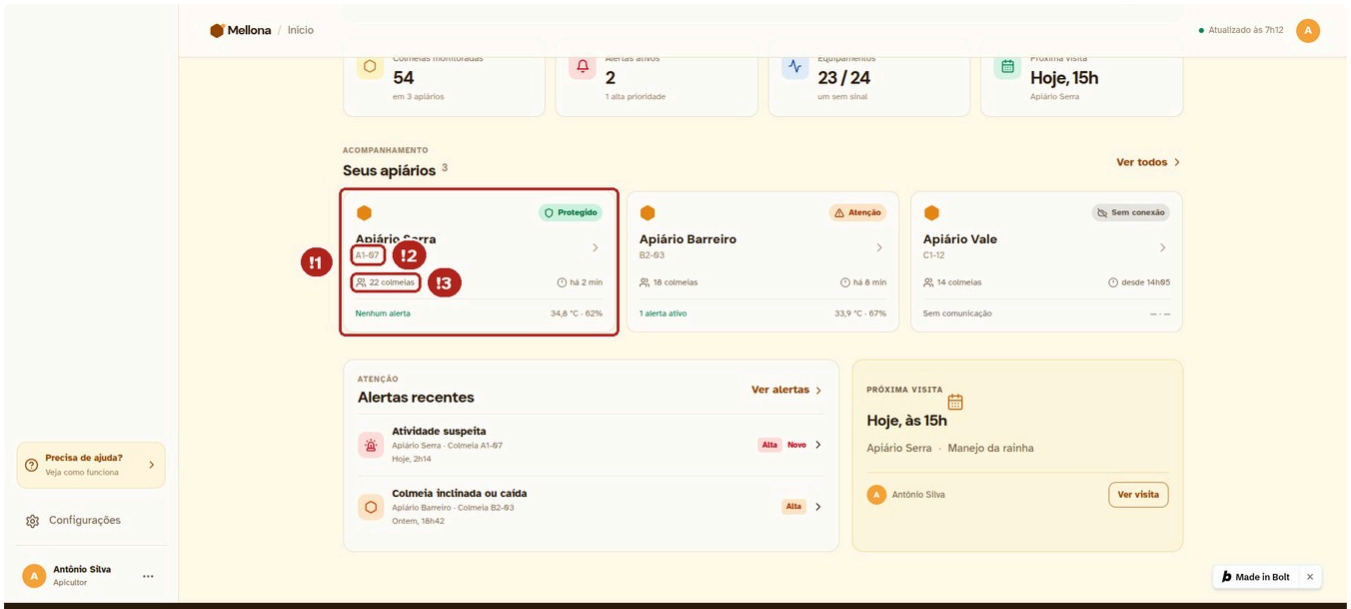


Figura 1 — Painel (parte de baixo) ! a corrigir (lista na seção 3.3)

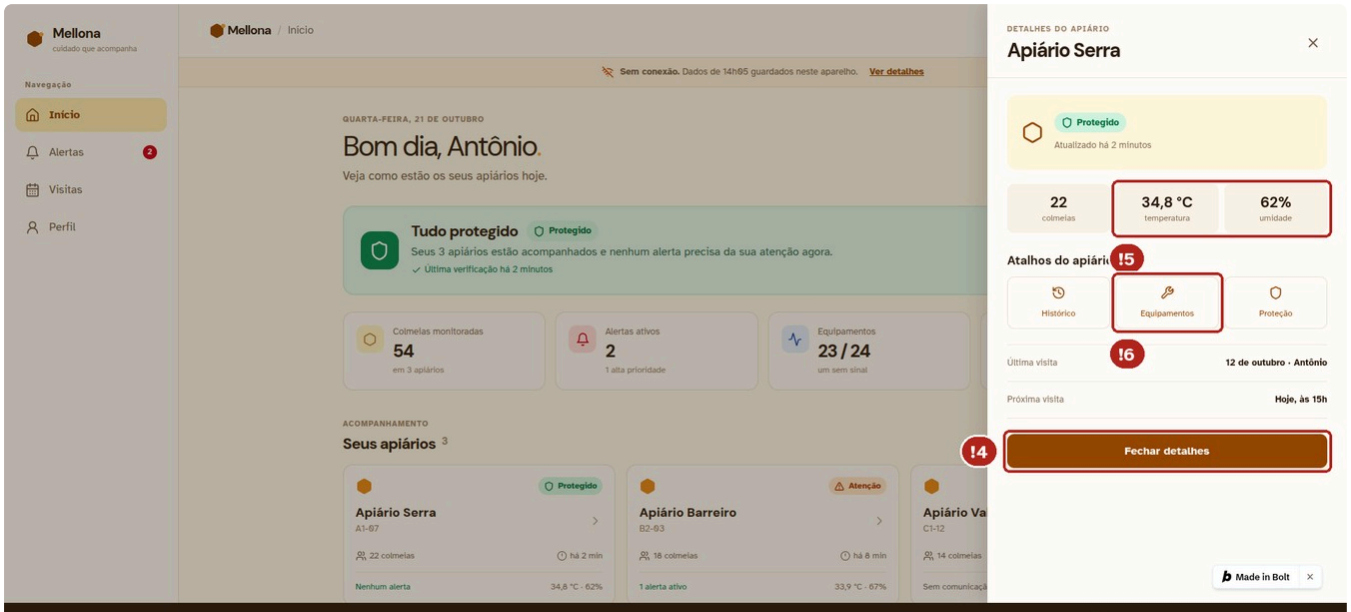


Figura 2 — Gaveta do apiário ! a corrigir (lista na seção 3.3)

Nº	Onde	O que está no protótipo	Correção pelo guia	Gravidade	Situação
!1	Painel (Figura 1)	O Apiário Serra aparece "Protegido" e com "Nenhum alerta", embora haja uma atividade suspeita ativa na colmeia A1-07	O cartão mostra a situação mais grave do apiário e o número de alertas ativos	Alta	A corrigir
!2	Painel (Figura 1)	Sob o nome de cada apiário aparece um identificador de colmeia (A1-07)	Mostrar só o nome do apiário; as colmeias ficam na gaveta	Baixa	A corrigir
!3	Painel (Figura 1)	"22 colmeias" vem com o ícone de pessoas	Usar o hexágono vazado, ícone de colmeia	Baixa	A corrigir

Nº	Onde	O que está no protótipo	Correção pelo guia	Gravidade	Situação
!4	Gaveta do apiário (Figura 2)	A ação principal é "Fechar detalhes"	Ação principal "Vou a este apiário"; fechar pelo X ou pela tecla Esc	Média	A corrigir
!5	Gaveta do apiário (Figura 2)	"34,8 °C" e "62 %" aparecem como se fossem do apiário inteiro	Dizer de onde vem o valor: "média de 22 colmeias" ou "de 33,9 a 35,2 °C"	Média	A corrigir
!6	Gaveta do apiário (Figura 2)	"Equipamentos" usa a chave inglesa, que também é o ícone de manutenção	Usar `activity` para equipamentos	Baixa	A corrigir
!7	Painel (Figura 4)	"Tudo protegido" e "nenhum alerta precisa da sua atenção", com 2 alertas de prioridade alta, um apiário em atenção e outro sem comunicação	O estado geral mostra a situação mais grave, na ordem definida para a T03	Alta	A corrigir
!8	Painel (Figura 4)	"Atualizado às 7h12" com ponto verde, ao lado da faixa "Sem conexão. Dados de 14h05"	Uma única hora dos dados; sem conexão, o ponto verde some	Alta	A corrigir
!9	Detalhe do alerta (Figura 5)	O título é a colmeia, e não o alerta; a etiqueta "Atenção" aparece num alerta de prioridade alta	Título "Atividade suspeita", subtítulo "Apiário Serra · Colmeia A1-07" e etiqueta "Alta"	Média	A corrigir
!10	Detalhe do alerta (Figura 5)	A linha do tempo diz "Colmeia inclinada" para uma colmeia mexida; às 2h14, de noite, a luz também deveria ter sido acionada (RN-59); falta "Por que a sirene tocou" (RF-07)	Usar os termos do glossário, informar sirene e luz conforme o período e incluir a explicação da decisão	Alta	A corrigir
!11	Visitas (Figura 6)	A etiqueta azul "Modo visita" aparece no cartão de hoje antes de o modo ser ativado	A etiqueta azul só aparece com o modo visita confirmado; antes, "Modo visita não ativado"	Alta	A corrigir
!12	Visitas (Figura 6)	Os dias da agenda têm cores diferentes (amarelo, verde e azul) sem significado	Mesma cor para todos os dias	Baixa	A corrigir
!13	Saída (Figura 7)	A confirmação não avisa sobre registros ainda não enviados	Quando houver, dizer quantos são e oferecer "Enviar primeiro"	Média	A corrigir

Nº	Onde	O que está no protótipo	Correção pelo guia	Gravidade	Situação
!14	Alertas (Figura 8)	A aba diz "Ativos 2", mas a lista mostra 3 alertas	Contagens iguais na aba, no título, no menu e no Painel	Média	A corrigir
!15	Alertas (Figura 8)	Linhas de apoio com cerca de 12 px e contraste de 3,98:1	16 px na cor Casca (7,99:1)	Média	A corrigir
!16	Perfil (Figura 9)	Interruptores e setas na mesma linha	Só o interruptor; a seta fica para linhas que abrem outra tela	Baixa	A corrigir
!17	Perfil (Figura 9)	"Código do apiário" sugere um código compartilhado	"Meu código da central": o código é pessoal	Média	A corrigir
!18	Modo visita (Figura 10)	"Encerrar visita" está em vermelho; falta "Confirmado pela central às 14h40" e o atalho para registrar revisão	Botão principal, linha de confirmação e botão secundário "Registrar revisão"	Média	A corrigir
!19	Modo visita (Figura 10)	O ícone do modo visita é um olho, que no aplicativo significa "mostrar"	Usar `user-check`	Baixa	A corrigir
!20	Registrar revisão (Figura 11)	Cada escolha abre uma lista (um toque a mais por campo, difícil de luvas); o campo se chama "Criações"	Seletores com as três opções visíveis; o campo se chama "Crias"	Média	A corrigir
!21	Todas	A família tipográfica não é a Atkinson Hyperlegible, e vários textos secundários têm menos de 16 px	Aplicar a tipografia da seção 2.3	Média	A corrigir
!22	Todas	As telas foram vistas só a 1920 px; a navegação inferior e a largura de 360 px não foram conferidas	Conferir e ajustar no celular antes da PF3	Alta	A corrigir
!23	Menu lateral	"Configurações" e "Precisa de ajuda?" aparecem como destinos extras, além de Perfil	Manter quatro destinos; configurações e ajuda ficam em Perfil	Baixa	A corrigir
!24	Todas	O selo "Made in Bolt" cobre parte da tela	Esconder o selo antes da avaliação	Baixa	A corrigir
!25	Dados simulados	3 apiários e 54 colmeias, enquanto a persona Antônio tem cerca de 40 colmeias em 2 apiários	Alinhar os dados simulados à persona ou atualizar a persona	Baixa	A corrigir

A coluna Situação serve para acompanhar as correções no bolt.new até a PF3.

3.4 Affordances, princípios da Gestalt e princípios e diretrizes

O protótipo aplica 9 affordances, os seis princípios da Gestalt vistos nas Aulas 2 e 3 e os nove princípios e diretrizes de Silva e Barbosa (2010). Cada aplicação está marcada nas Figuras 3 a 7 com o código das tabelas: A para affordance, G para Gestalt, P para princípio ou diretriz e ! para o que ainda falha.

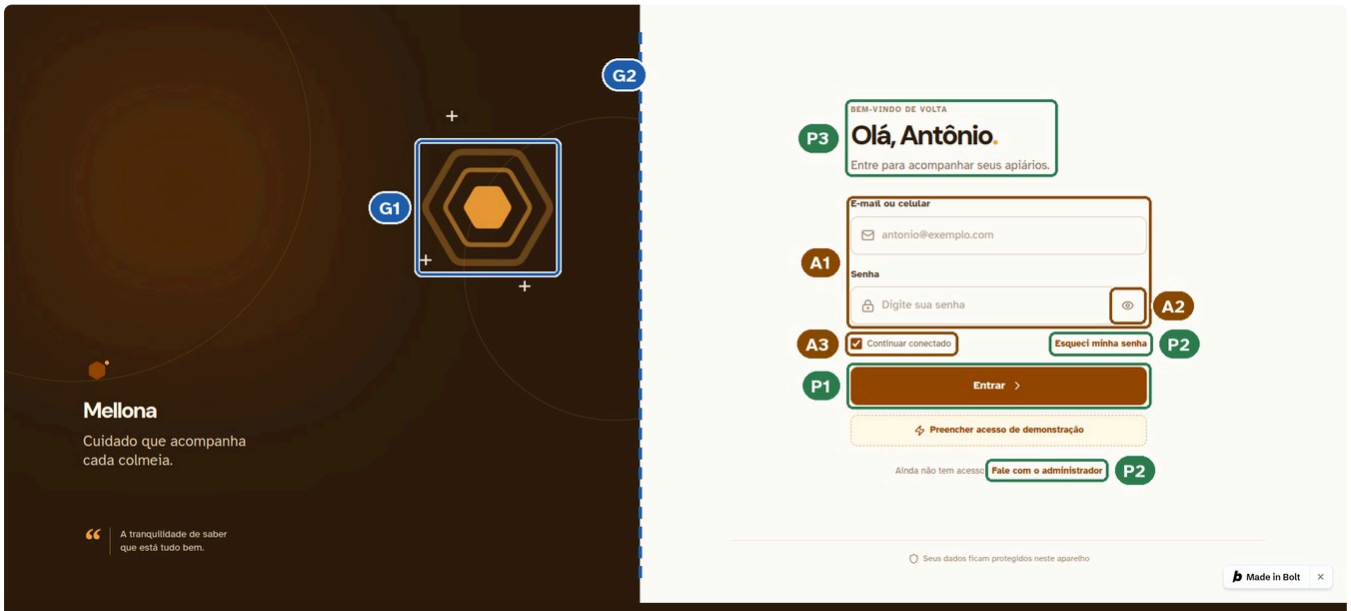


Figura 3 — Entrada A affordance G Gestalt P princípio ou diretriz ! a corrigir

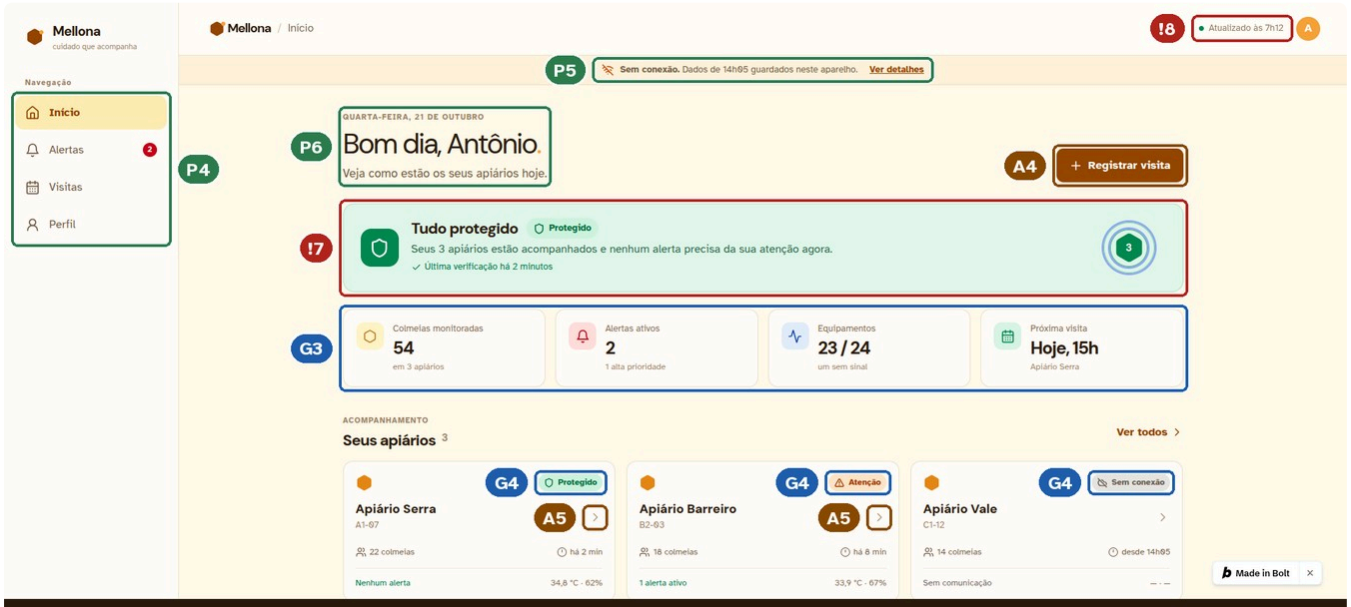


Figura 4 — Painel A affordance G Gestalt P princípio ou diretriz ! a corrigir

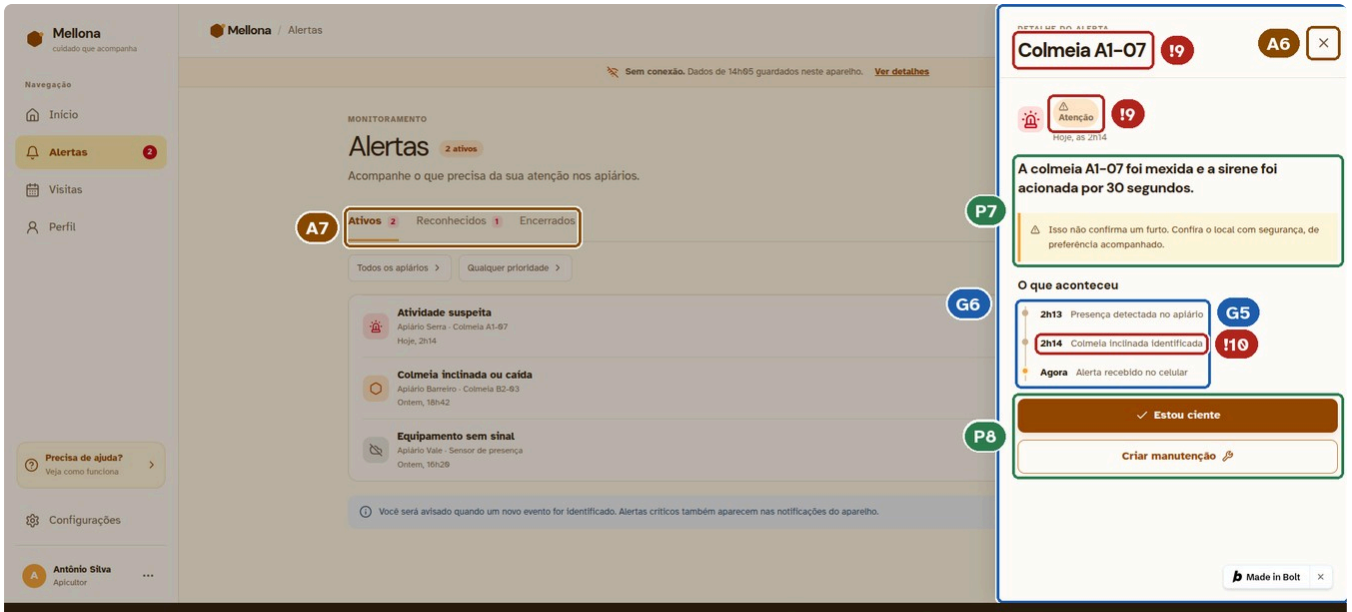


Figura 5 — Detalhe do alerta A affordance G Gestalt P princípio ou diretriz ! a corrigir

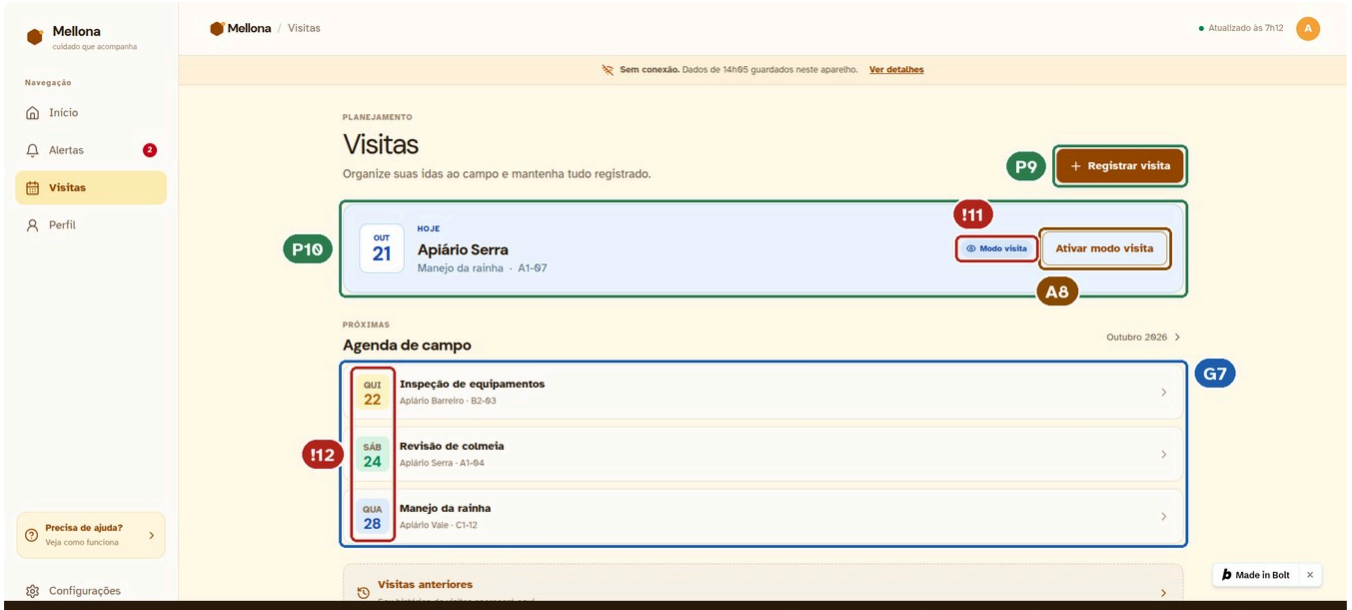


Figura 6 — Visitas A affordance G Gestalt P princípio ou diretriz ! a corrigir

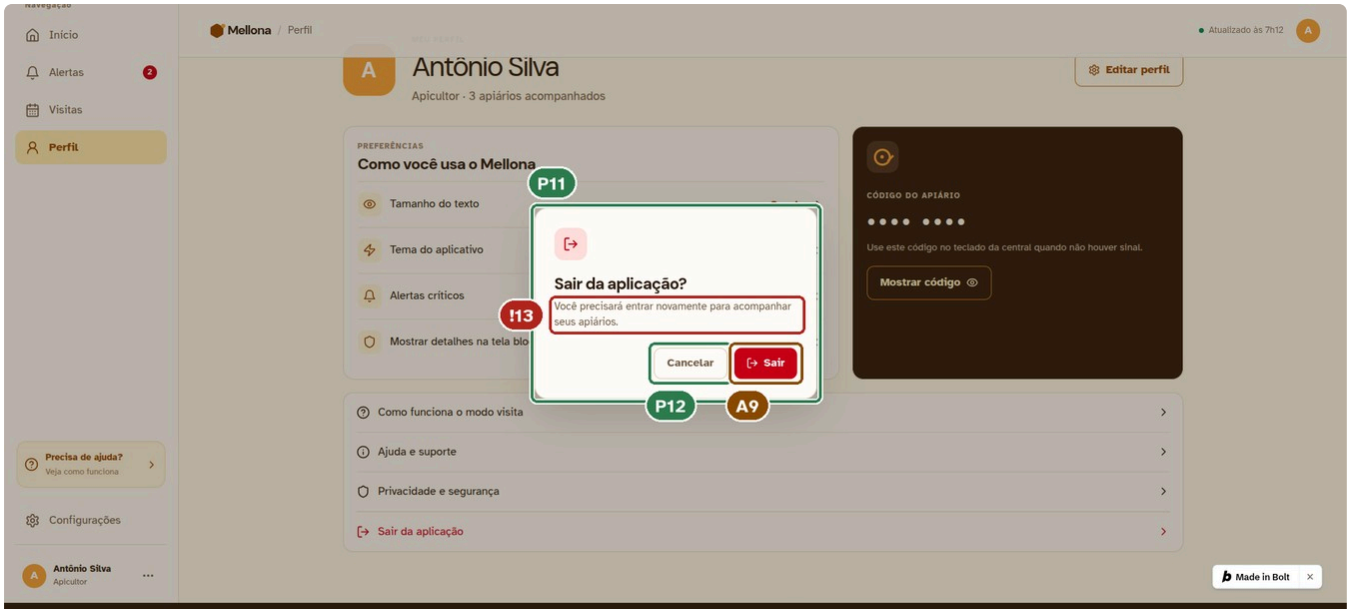


Figura 7 — Confirmação de saída A affordance G Gestalt P princípio ou diretriz ! a corrigir

Affordances

Affordance é o conjunto de características de um objeto que sugere que ação se pode fazer com ele (Gibson, citado na Aula 1).

Código	Elemento	O que a aparência sugere
A1	Campos de entrada (Figura 3)	Borda, fundo branco e ícones de envelope e cadeado dizem "digite aqui"; o rótulo acima diz o quê
A2	Olho dentro do campo de senha (Figura 3)	Tocar mostra a senha digitada
A3	Caixa "Continuar conectado" (Figura 3)	Quadrado com marca de verificação: liga e desliga
A4	Botão "+ Registrar visita" (Figura 4)	Preenchido e com sombra, parece pressionável; o sinal de mais diz que cria algo
A5	Seta nos cartões de apiário (Figura 4)	O cartão abre um detalhe
A6	X no canto da gaveta (Figura 5)	Fecha a gaveta
A7	Abas com sublinhado (Figura 5)	Alternam entre listas; o sublinhado marca a atual
A8	"Ativar modo visita" com contorno (Figura 6)	É clicável, mas secundário

Código	Elemento	O que a aparência sugere
A9	Botão "Sair" vermelho com ícone de saída (Figura 7)	A ação tem consequência

Duas affordances enganam e estão na lista de ajustes: a seta ao lado de interruptores sugere que a linha abre outra tela (!16), e a etiqueta azul "Modo visita" antes da ativação sugere um estado que não existe (!11).

Princípios da Gestalt

Código	Princípio	Onde	Como se aplica
G1	Fecho	Logotipo (Figura 3)	Contornos de hexágonos que o olho completa como um favo
G2	Simetria	Entrada (Figura 3)	A tela se divide em duas metades de mesmo peso: identidade à esquerda, formulário à direita
G3	Proximidade	Indicadores do Painel (Figura 4)	Os quatro indicadores ficam juntos e afastados do resto, lidos como um resumo
G4	Similaridade	Etiquetas de estado (Figura 4)	Todas têm a mesma forma de cápsula, então o olho as compara e lê a cor, o ícone e o texto como a diferença
G5	Continuidade	Linha do tempo do alerta (Figura 5)	A linha vertical leva o olho de um evento ao seguinte, na ordem dos horários
G6	Destino comum	Gaveta do alerta (Figura 5)	Todo o conteúdo da gaveta desliza junto, da direita, e é lido como uma unidade separada da lista ao fundo
G7	Similaridade e proximidade	Agenda de campo (Figura 6)	Itens com a mesma estrutura e o mesmo espaçamento são lidos como uma lista de iguais

Na agenda, as cores diferentes dos dias quebram a similaridade e sugerem categorias que não existem (!12).

Princípios e diretrizes de Silva e Barbosa (2010)

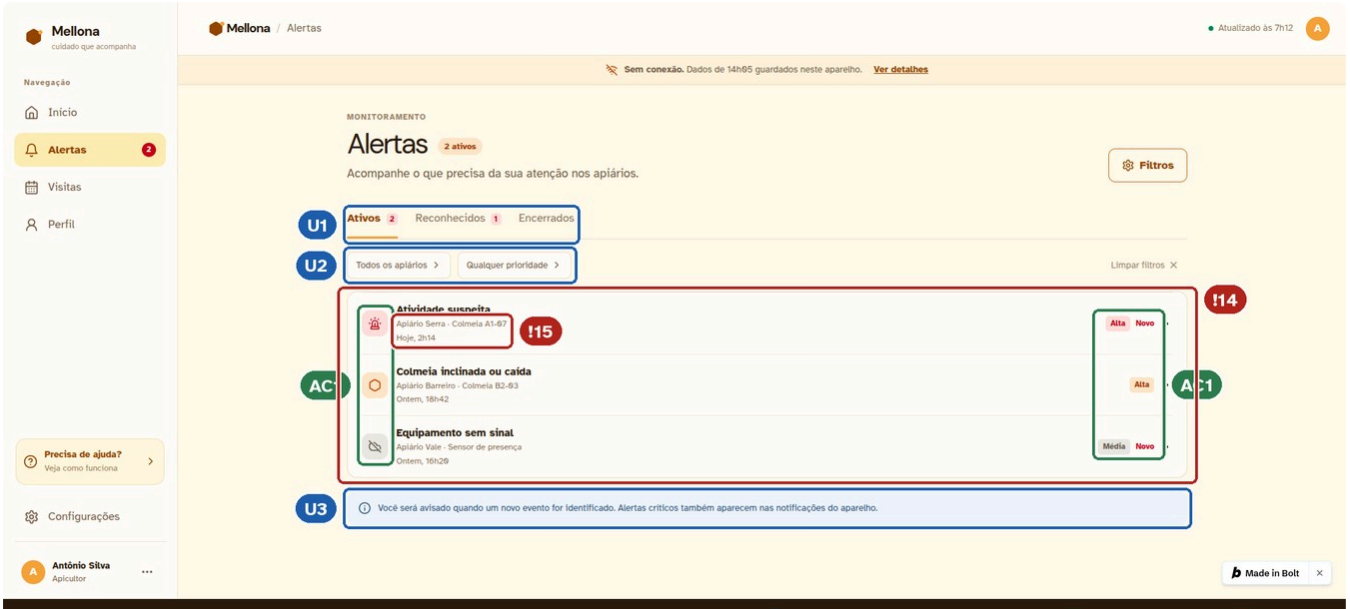
Princípio ou diretriz	Código	Como o protótipo aplica	Onde ainda falha
Correspondência com as expectativas dos usuários	P3, P6	Saudação pelo nome, data por extenso e "E-mail ou celular", que aceita o que o apicultor tem; vocabulário do apiário (Figuras 3 e 4)	"Código do apiário" (!17) e "Criações" (!20)
Simplicidade nas estruturas das tarefas	P1	Entrar exige dois campos e um botão (Figura 3)	Na revisão, cada escolha abre uma lista (!20)
Equilíbrio entre controle e liberdade do usuário	P12	"Cancelar" vem primeiro na confirmação de saída; toda gaveta fecha pelo X (Figura 7)	
Consistência e padronização	P9	"+ Registrar visita" fica no mesmo lugar e com a mesma aparência no Painel e em Visitas (Figura 6)	A chave inglesa e o olho têm dois significados cada (!6, !19)
Promoção da eficiência do usuário	P8	"Estou ciente" e "Criar manutenção" ficam no próprio alerta (Figura 5)	
Antecipação das necessidades do usuário	P2, P5	"Esqueci minha senha" e "Fale com o administrador" para quem não consegue entrar; faixa "Sem conexão" com a hora dos dados guardados (Figuras 3 e 4)	
Visibilidade e reconhecimento	P4, P10	Menu sempre visível, com o número de alertas; a visita de hoje destacada em azul no topo de Visitas (Figuras 4 e 6)	

Princípio ou diretriz	Código	Como o protótipo aplica	Onde ainda falha
Conteúdo relevante e expressão adequada	P7	O alerta começa por uma frase com o que aconteceu e traz a ressalva "Isso não confirma um furto" (Figura 5)	Título e termos do alerta (!9, !10)
Projeto para erros	P11	Confirmação antes de sair, com a consequência (Figura 7)	O Painel afirma "Tudo protegido" com alertas ativos (!7, !8); a saída não avisa sobre registros não enviados (!13)

Outras diretrizes aplicadas (leis da psicologia aplicadas a UX, Aula 2). Lei de Fitts: botões principais largos, na base das gavetas. Lei de Hick-Hyman: quatro destinos fixos na navegação. Lei de Jakob: a entrada segue o padrão de login conhecido de outros aplicativos. Lei de Miller: o código da central aparece em dois grupos de quatro dígitos (Figura 9). Efeito von Restorff: só o cartão de estado do Painel tem fundo colorido.

3.5 Critérios de usabilidade e acessibilidade

O protótipo aplica as seis metas de usabilidade, a comunicabilidade e a acessibilidade vistas na Aula 1; o ponto mais fraco é o contraste dos textos de apoio, abaixo do mínimo em 8 de 16 textos medidos. As aplicações estão marcadas nas Figuras 8 a 11 com U (usabilidade e comunicabilidade) e AC (acessibilidade). A referência de acessibilidade é a WCAG 2.2, nível AA, na tradução oficial em português.



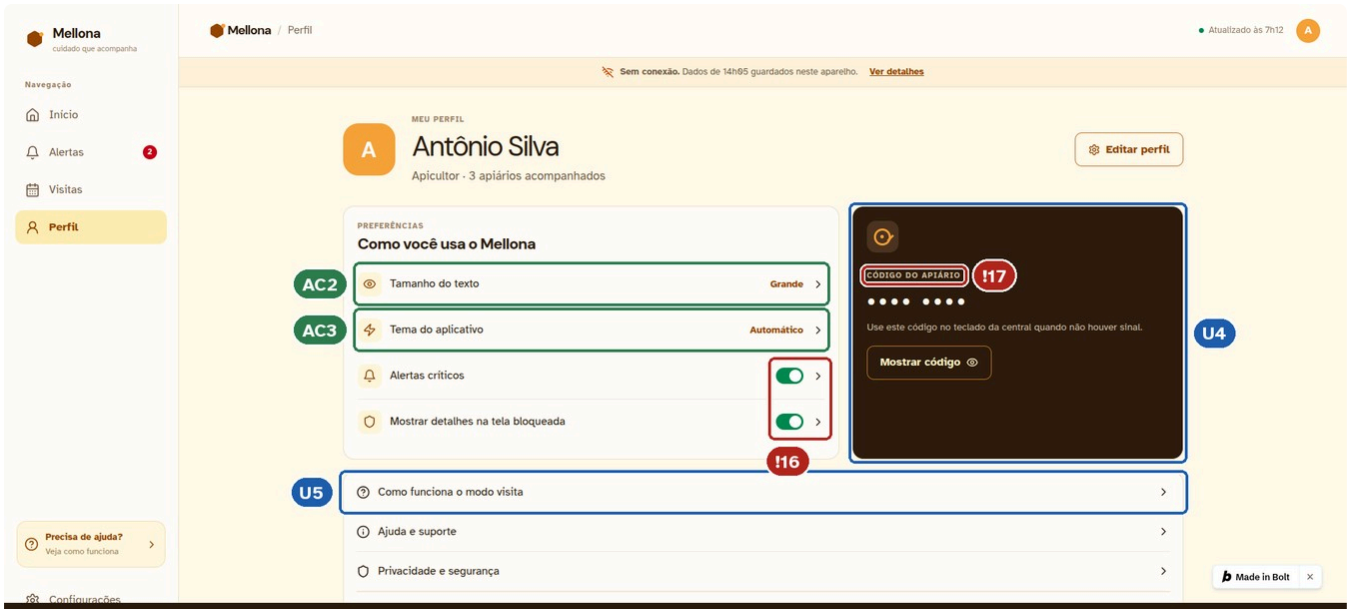


Figura 9 — Perfil U usabilidade e comunicabilidade AC acessibilidade ! a corrigir

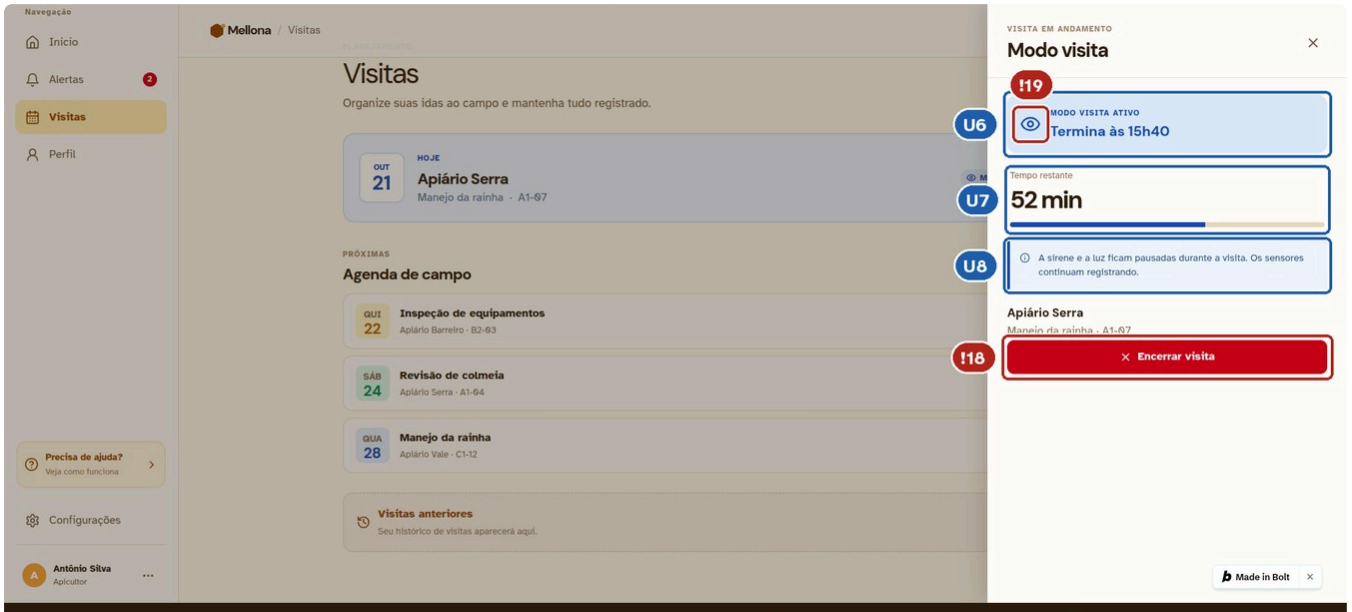


Figura 10 — Modo visita U usabilidade e comunicabilidade AC acessibilidade ! a corrigir

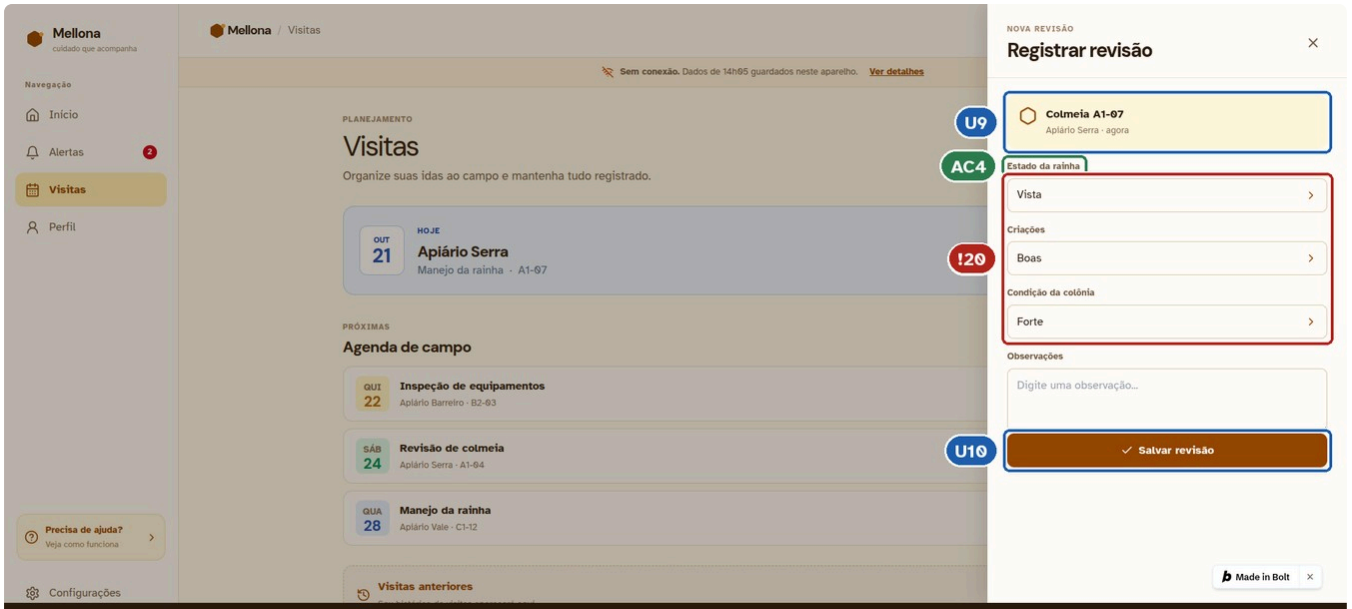


Figura 11 — Registrar revisão U usabilidade e comunicabilidade AC acessibilidade ! a corrigir

Metas de usabilidade, experiência do usuário e comunicabilidade

Critério	Código	Como o protótipo aplica	Requisito da PF1	Onde falha
Eficácia	U1, U10	Abas separam alertas ativos, reconhecidos e encerrados, com contagem; "Salvar revisão" fica fixo na base (Figuras 8 e 11)	RNF-01	Contagem errada (!14)
Eficiência	U2, U7, U9	Filtros por apiário e prioridade; colmeia e hora já preenchidas na revisão; tempo restante do modo visita à vista (Figuras 8, 10 e 11)	RNF-02	Escolhas em lista na revisão (!20)
Segurança de uso	U4, U8	Código mascarado até "Mostrar código"; o modo visita explica que sirene e luz ficam pausadas e os sensores continuam (Figuras 9 e 10)	RNF-03	Falta "Confirmado pela central" (!18); o Painel afirma "Tudo protegido" (!7)

Critério	Código	Como o protótipo aplica	Requisito da PF1	Onde falha
Utilidade	U3	Aviso de que alertas críticos também chegam como notificação do celular (Figura 8)	RNF-04	
Facilidade de aprendizado	U5	"Como funciona o modo visita" no Perfil; vocabulário do apicultor (Figura 9)	RNF-05	"Criações" (!20)
Facilidade de memorização	U6, U7	As mesmas etiquetas de estado em todas as telas; o modo visita mostra a hora de término, que não precisa ser calculada (Figura 10)	RNF-06	Destinos extras no menu (!23)
Comunicabilidade	U6, U8	O modo visita anuncia em destaque o estado, a hora de término e o que muda no apiário: visibilidade, bom modelo conceitual e feedback (Figura 10)	RNF-07	Etiqueta "Modo visita" antes da ativação (!11)
Experiência do usuário	—	Saudação pelo nome, tom acolhedor ("Cuidado que acompanha cada colmeia") e paleta do apiário (Figuras 3 e 4)	—	A aparência acabada pode esconder problemas na avaliação (efeito estética-usabilidade)

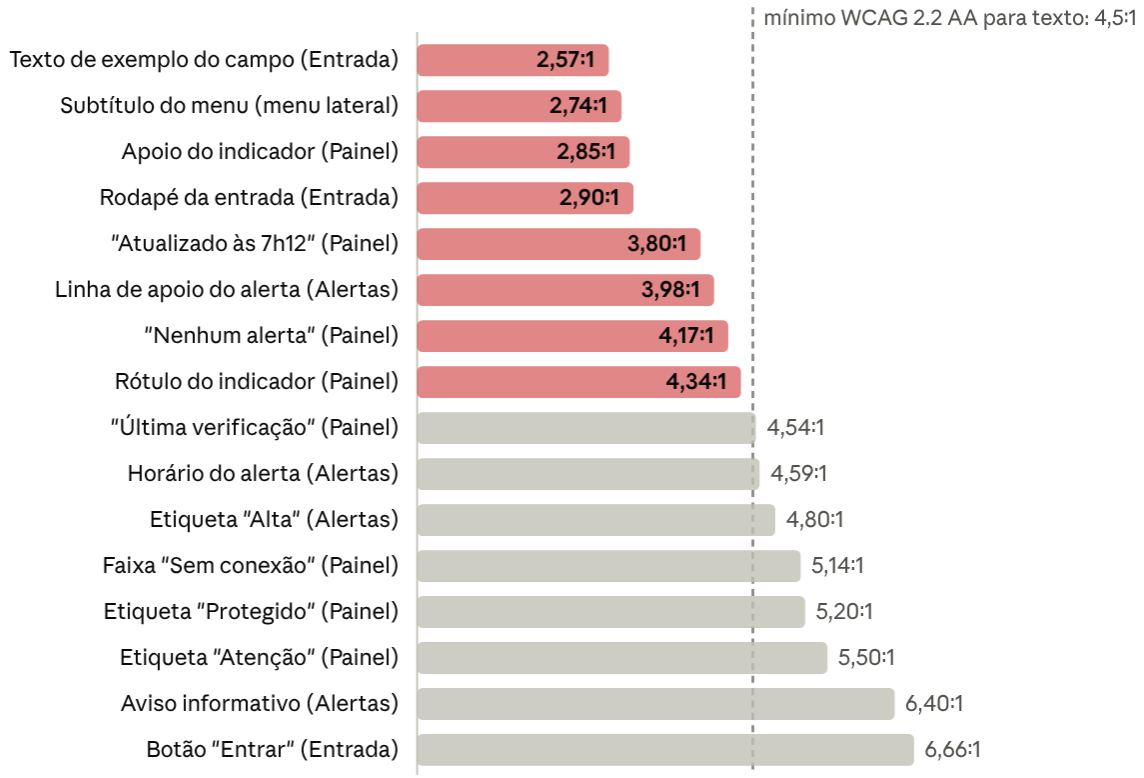
Acessibilidade

Critério (WCAG 2.2)	Nível	Código	Como o protótipo aplica	Situação
1.4.1 Uso de Cores	A	AC1	Prioridade escrita por extenso ("Alta", "Média") e um ícone por tipo de alerta (Figura 8)	Atende
1.4.3 Contraste (Mínimo)	AA	—	Textos principais e etiquetas passam de 4,5:1; textos de apoio não (gráfico abaixo; !15, !21)	Não atende
1.4.4 Redimensionar Texto	AA	AC2	Ajuste "Tamanho do texto" no Perfil (Figura 9)	A conferir
3.3.2 Rótulos ou Instruções	A	AC4	Rótulos sempre visíveis acima dos campos (Figuras 3 e 11)	Atende
3.3.8 Autenticação Acessível (Mínimo)	AA	A2	A senha pode ser mostrada e preenchida por gerenciador de senhas; não há desafio do tipo CAPTCHA (Figura 3)	Atende
2.5.8 Tamanho do Alvo (Mínimo)	AA	—	Botões principais com cerca de 48 px de altura, acima do mínimo de 24 × 24 px; o guia pede 48 × 48 px também para setas e "Limpar filtros"	A conferir
2.4.7 Foco Visível e 2.4.11 Foco não Obscurecido (Mínimo)	AA	—	O guia define o anel de foco em Céu; o selo "Made in Bolt" pode cobrir elementos em foco (!24)	A conferir
1.4.10 Realinhar e 1.3.4 Orientação	AA	—	Layout responsivo, ainda não visto a 320–360 px (!22)	A conferir
2.3.1 Três Flashes ou Abaixo do Limite	A	—	Nenhum elemento pisca nas capturas; falta conferir os anéis do Painel em movimento	A conferir

O tema automático, claro de dia e escuro à noite (AC3, Figura 9), atende ao princípio Adaptável do Design Universal (Aula 3). A Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), indicada na Aula 1, reforça a meta de acessibilidade.

Metade dos textos medidos fica abaixo do contraste mínimo de 4,5:1

8 de 16 textos abaixo do mínimo; todos são textos de apoio ou de exemplo
Contraste medido nos pixels das capturas do protótipo, pela fórmula da WCAG; valores aproximados



Vermelho: abaixo do mínimo. Cinza: atende.

medido nas capturas do protótipo no bolt.new, 21/10/2026 · 16 textos

Sete dos oito textos que falham estão em marrom-claro (de #88746C a #B49C87 nas capturas); o oitavo é o verde de "Nenhum alerta". Usar a cor Casca (#5C4A36) nos textos de apoio e o verde de etiqueta (#1E5C38) resolve os oito. Os valores são aproximados, porque a suavização das letras clareia os pixels; a conferência final deve usar as cores definidas no código do protótipo.

Apêndice A — Anotações dentro do próprio protótipo

As Figuras 3 a 11 indicam os princípios sobre capturas. Para que a indicação também fique no protótipo navegável, o pedido abaixo pode ser colado no bolt.new: ele cria uma camada de anotações, desligada por padrão, com os mesmos códigos deste documento.

Adicione ao protótipo uma camada de anotações de IHC, desligada por padrão.

1. No menu lateral (e no Perfil, no celular), crie o interruptor "Mostrar anotações de IHC". O atalho Alt+A também liga e desliga.
2. Com a camada ligada, mostre sobre cada elemento listado abaixo uma etiqueta redonda com o código (por exemplo, "A4"), presa ao canto superior esquerdo do elemento, sem mudar o layout. Cores: A em #8A4B00, G em #1F5FAD, P em #2E7D4F, U em #1F5FAD, AC em #2E7D4F; texto branco em negrito, 14 px.
3. Ao tocar ou passar o mouse sobre a etiqueta, mostre um balão com o nome do princípio e uma frase de explicação.
4. Crie um botão "Legenda" que abre uma gaveta com a lista completa dos códigos.
5. As etiquetas não podem bloquear os cliques nos elementos e devem ser lidas pelo leitor de tela, por exemplo: "Anotação A4: botão Registrar visita, affordance".

Elementos e códigos:
- Entrada: A1 campos de e-mail e senha (affordance); A2 ícone de mostrar senha (affordance); A3 caixa Continuar conectado (affordance); G1 logotipo em hexágonos (Gestalt: fecho); G2 divisão da tela em duas metades (Gestalt: simetria); P1 botão Entrar (simplicidade nas estruturas das tarefas); P2 Esqueci minha senha e Fale com o administrador (antecipação das necessidades do usuário); P3 saudação e rótulo E-mail ou celular (correspondência com as expectativas dos usuários).
- Painel: A4 botão Registrar visita (affordance); A5 setas dos cartões (affordance); G3 indicadores (Gestalt: proximidade); G4 etiquetas de estado (Gestalt: similaridade); P4 menu com a contagem de alertas (visibilidade e reconhecimento); P5 faixa Sem conexão (antecipação das necessidades do usuário); P6 saudação e data (correspondência com as expectativas dos usuários).
- Detalhe do alerta: A6 botão fechar (affordance); A7 abas (affordance); G5 linha do tempo (Gestalt: continuidade); G6 gaveta (Gestalt: destino comum); P7 resumo e ressalva (conteúdo relevante e expressão adequada); P8 Estou ciente e Criar manutenção (promoção da eficiência do usuário).
- Visitas: A8 Ativar modo visita (affordance); G7 agenda (Gestalt: similaridade e proximidade); P9 Registrar visita no mesmo lugar do Painel (consistência e padronização); P10 cartão de hoje (visibilidade e reconhecimento).
- Confirmação de saída: A9 botão Sair (affordance); P11 caixa de confirmação (projeto para erros); P12 botão Cancelar (equilíbrio entre controle e liberdade do usuário).
- Alertas: U1 abas com contagem (eficácia); U2 filtros (eficiência); U3 aviso sobre notificações (utilidade); AC1 prioridade por extenso e ícones (acessibilidade: uso de cores).
- Perfil: AC2 tamanho do texto (acessibilidade: redimensionar texto); AC3 tema automático (Design Universal: adaptável); U4 código mascarado (segurança

```
de uso); U5 Como funciona o modo visita (facilidade de aprendizado).
- Modo visita: U6 estado e hora de término (comunicabilidade); U7 tempo
restante (eficiência e memorização); U8 explicação da pausa da sirene
(segurança de uso).
- Registrar revisão: U9 colmeia e hora preenchidas (eficiência); AC4 rótulos
visíveis (acessibilidade: rótulos ou instruções); U10 Salvar revisão
(eficácia).
```

Referências

- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
- GIBSON, J. J. The theory of affordances. In: SHAW, R.; BRANSFORD, J. (ed.). *Perceiving, Acting and Knowing*. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1977.
- HIX, D.; HARTSON, H. R. *Developing User Interfaces: Ensuring Usability Through Product and Process*. New York: John Wiley & Sons, 1993.
- NASCIMENTO, H. A. D.; BERRETTA, L. *IHC — Aula 01: Conceitos Básicos*; *Aula 02: Abordagens Teóricas*; *Aula 03: Conceitos de Design de Interação*. Goiânia: INF/UFG, 2026. Slides de aula.
- NASCIMENTO, H. A. D.; BERRETTA, L. *Projeto Final (PF) da Disciplina de IHC* e *Atividade — Guia de Estilo*. Goiânia: INF/UFG, 2026. Enunciados.
- SILVA, B. S.; BARBOSA, S. D. J. *Interação Humano-Computador: Projetando a Experiência Perfeita*. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
- STACKBLITZ. Bolt.new e WebContainers. Acesso em: 21 out. 2026.
- STACKBLITZ. Publish your project. Suporte do Bolt. Acesso em: 21 out. 2026.
- SOURCEPULSE. bolt.new by StackBlitz. Acesso em: 21 out. 2026.
- W3C. Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.2. Tradução autorizada para o português do Brasil. Acesso em: 21 out. 2026.

Documentos do projeto: Mellona — Especificação de Requisitos de Software (ERS) v1.1; Mellona — Projeto Final de IHC — Etapa 1 (PF1) ; Mellona — Especificação das telas do aplicativo .